

Exercice 1 — toutes les charges de CO_3^{2-}

Dans l'ion carbonate, le carbone central est lié à trois oxygènes : *un* par une double liaison, *deux* par des liaisons simples (chaque O simplement lié porte 3 doublets libres, l'O doublement lié en porte 2).

- a) Charge formelle de l'oxygène doublement lié.
- b) Charge formelle d'un oxygène simplement lié.
- c) Charge formelle du carbone.
- d) Vérifie que la somme redonne la charge de l'ion.

Exercice 2 — toutes les charges de NO_3^-

Structure analogue : azote central lié à 3 oxygènes (une double, deux simples).

- a) Charge formelle de l'azote (0 doublet libre, 4 liaisons).
- b) Charge formelle de l'oxygène doublement lié.
- c) Charge formelle d'un oxygène simplement lié.
- d) Somme des charges formelles.

Exercice 3 — une neutre à charges cachées : CO

Le monoxyde de carbone s'écrit $\text{C}\equiv\text{O}$ (triple liaison, un doublet libre sur chaque atome).

- a) Charge formelle du carbone.
- b) Charge formelle de l'oxygène.
- c) Que vaut la somme ? Est-ce cohérent avec le fait que CO est neutre ?

Exercice 4 — l'ozone O_3

L'ozone s'écrit $\text{O}=\text{O}-\text{O}$: l'oxygène central porte 1 doublet libre, l'oxygène doublement lié 2 doublets, l'oxygène simplement lié 3 doublets.

- a) Charge formelle de l'oxygène central.
- b) Charge formelle de l'oxygène doublement lié.
- c) Charge formelle de l'oxygène simplement lié.
- d) Somme des charges (l'ozone est neutre).

Exercice 5 — choisir la meilleure structure : CO_2

On hésite entre deux structures de CO_2 :



- a) Donne les charges formelles des trois atomes dans la structure (i).
- b) Donne les charges formelles des trois atomes dans la structure (ii).
(Dans (ii) : l'O triplement lié a 1 doublet libre ; l'O simplement lié en a 3.)
- c) Laquelle est la meilleure structure, et pourquoi ?